

FLUJO**CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO MFE600-E****DESCRIPCIÓN**

El caudalímetro electromagnético MFE600-E es un instrumento de medición de alta precisión diseñado para cuantificar el flujo de fluidos conductivos en tuberías cerradas. Su aplicación principal abarca el tratamiento de aguas, la industria química, alimentaria, papelería y metalúrgica, ofreciendo una medición volumétrica altamente estable que es completamente independiente de la densidad, viscosidad, temperatura o presión del líquido medido.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Medición sin obstrucciones, ya que el tubo de medición carece de piezas móviles, lo que elimina la pérdida de carga y reduce significativamente el mantenimiento.
- Amplia versatilidad química gracias a las múltiples opciones de materiales para el revestimiento interno y los electrodos, adaptables a fluidos altamente corrosivos o abrasivos.
- Alta precisión y estabilidad a largo plazo mediante un sistema de excitación de baja frecuencia.
- Configuración sencilla a través de una interfaz de usuario integrada con pantalla LCD retroiluminada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Diámetro nominal (DN)	DN10 a DN3000
Precisión	±0.5% del valor medido (estándar), ±0.2% (opcional)
Señal de salida	4-20 mA, Salida de pulsos/frecuencia, RS485 (Modbus RTU), protocolo HART
Material del revestimiento	PTFE, Caucho de cloropreno, PFA, FEP o Poliuretano (seleccionable según la aplicación)
Material de los electrodos	Acero inoxidable 316L, Hastelloy C/B, Titanio, Tántalo o Platino
Grado de protección	IP65 (versión compacta), IP68 (versión de sensor remoto)
Voltaje de alimentación	85-250 VAC o 20-36 VDC

FLUJO**CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO MFE600Z****DESCRIPCIÓN**

El modelo MFE600Z es un caudalímetro electromagnético inteligente concebido especialmente para aplicaciones de monitoreo en redes de distribución de agua y localizaciones remotas. Destaca por su capacidad para operar de manera autónoma utilizando alimentación por batería, lo que lo convierte en la solución ideal para instalaciones donde no existe acceso a la red eléctrica convencional, como estaciones de bombeo aisladas o pozos de registro urbanos.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Diseño de circuito de ultra bajo consumo energético que maximiza la vida útil de la batería.
- Capacidad de transmisión inalámbrica de datos (como GPRS, NB-IoT o LoRa) para la integración en sistemas de telemetría y SCADA.
- Estructura robusta y hermética diseñada para soportar inmersión prolongada y condiciones ambientales severas.
- Funciones de autodiagnóstico avanzadas, incluyendo detección de tubería vacía y alarmas de límite de caudal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Diámetro nominal (DN)	DN10 a DN800 (ampliable a DN3000 bajo pedido).
Precisión	±0.5% del valor medido.
Señal de salida / Comunicación	Salida de pulsos, RS485, transmisión inalámbrica celular/IoT integrada.
Fuente de alimentación	Baterías de litio internas de 3.6V (hasta 3-5 años de autonomía) o fuente externa de 12-24 VDC.
Material del cuerpo y bridas	Acero al carbono con recubrimiento epoxi o Acero Inoxidable.
Presión de trabajo máxima	0.6 MPa a 4.0 MPa (dependiendo del diámetro nominal).
Grado de protección	IP68 (totalmente sumergible, ideal para arquetas inundables).

FLUJO**CAUDALÍMETRO DE CALOR ELECTROMAGNÉTICO
MFE600H****DESCRIPCIÓN**

El medidor de energía térmica MFE600H es un equipo especializado diseñado para cuantificar simultáneamente el caudal y el consumo de energía térmica (calor o frío) en circuitos de agua cerrados. Su aplicación principal se enfoca en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), redes de calefacción urbana y circuitos de refrigeración industrial, operando mediante la integración de un caudalímetro electromagnético con un par de sensores de temperatura de alta precisión.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Cálculo en tiempo real del flujo volumétrico, la diferencia de entalpía y el consumo total de energía térmica transferida.
- Integración fluida en sistemas de gestión técnica de edificios (BMS) a través de protocolos de comunicación estandarizados.
- Medición de temperatura altamente precisa gracias a sondas pareadas y calibradas de fábrica.

- Interfaz multifunción que permite visualizar simultáneamente el caudal, las temperaturas de impulsión/retorno y la energía acumulada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Rango de diámetros (DN)	DN15 a DN1200.
Sensores de temperatura	Par de termorresistencias PT1000 de alta precisión, estrictamente emparejadas.
Precisión de medición de caudal	±0.5%.
Unidades de medición de energía	Seleccionables por el usuario (GJ, kWh, MWh, kcal).
Señal de salida / Protocolos:	4-20 mA, RS485 (Modbus RTU), M-Bus (habitual en contadores de energía).
Rango de temperatura del fluido	2 °C a 150 °C.
Grado de protección y Alimentación	IP65; alimentación dual 220 VAC / 24 VDC.

FLUJO**CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DE INSERCIÓN MFE600C****DESCRIPCIÓN**

El modelo MFE600C es un caudalímetro electromagnético tipo inserción, diseñado como una alternativa económica y práctica para medir el flujo en tuberías de gran diámetro donde la instalación de un medidor en línea completo resultaría invasiva o prohibitivamente costosa. Su mayor ventaja operativa es la capacidad de ser instalado y retirado bajo presión mediante un sistema de válvula esférica ("hot-tap"), sin necesidad de interrumpir el suministro de fluido ni cortar la tubería principal.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE**

- Reducción drástica de costos de instalación y equipo en conducciones de gran tamaño.
- Capacidad de mantenimiento, calibración y extracción en caliente, garantizando cero tiempo de inactividad del proceso (Zero Downtime).

- Adaptabilidad a múltiples materiales de tubería (acero, fundición, PVC, cemento) y grosores de pared.
- Ideal para auditorías temporales de redes de agua, detección de fugas y sistemas de irrigación a gran escala.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Rango de diámetro de tubería aplicable	DN100 a DN3000.
Precisión	$\pm 1.5\%$ a $\pm 2.5\%$ del valor a escala completa (dependiendo de la longitud de los tramos rectos y el perfil de flujo).
Velocidad de flujo medible	Rango efectivo de 0.5 m/s a 10 m/s.
Señal de salida	4-20 mA, Salida de frecuencia/pulsos, comunicación RS485 (Modbus).
Material de la sonda de inserción	Acero inoxidable 304 o 316L (material estándar para contacto con fluidos).
Presión máxima de trabajo	1.6 MPa (estándar).
Grado de protección y Alimentación	Cabezal IP65, sensor sumergible IP68; compatible con 85-250 VAC o 24 VDC.